UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN | Arequipa, Perú · 2026

UNSAP

Sistema Operativo de la Vida Universitaria

SuperApp EdTech · Flutter · Supabase · AI-Powered

WHITEPAPER DE INVERSIÓN | RONDA PRE-SEED / SEED

TAM GLOBAL	SOM INICIAL	RONDA SEED
32M	70K	$200K
estudiantes universitarios · LATAM	usuarios · UNSA + Arequipa	USD · runway 18 meses

Versión del producto	1.4.0
Preparado por	CEO & Founder
Stack	Flutter · Supabase · Dart Isolates
Fecha	Marzo 2026

DOCUMENTO CONFIDENCIAL
Uso exclusivo para evaluación de inversión y due diligence.

Índice

1. Resumen Ejecutivo **1**

2. Problema Estructural y Oportunidad **1**
2.1. Fricción digital actual . . . 1
2.2. Fragmentación del ciclo de vida estudiantil . . . 1
2.3. Carga cognitiva y ausencia de predicción . . . 1

3. Solución UNSAP y Ventaja Competitiva **2**
3.1. Arquitectura offline-first y experiencia de cero fricción . . . 2
3.2. Motor de extracción agnóstico . . . 2
3.3. Simulador académico O(1) . . . 2

4. Motor de Retención: Comunidad y Gamificación **2**
4.1. Campus social institucional . . . 2
4.2. Identidad verificada y reputación . . . 2
4.3. Medallas local-first y actualizaciones optimistas . . . 2

5. Mercado, Posicionamiento y Competencia **2**
5.1. Dimensionamiento TAM, SAM y SOM . . . 2
5.2. Tesis competitiva . . . 4

6. Modelo de Negocio y Monetización **4**

7. Roadmap Tecnológico 2026–2028 **4**
7.1. Fase 1 — Dominio local y robustez (Meses 1–6) . . . 4
7.2. Fase 2 — Servicios de valor (Meses 7–18) . . . 4
7.3. Fase 3 — Escala regional y B2B (Meses 19–36) . . . 4

8. Proyecciones Financieras — Escenario Referencial **5**

9. Requerimiento de Capital y Uso de Fondos **5**

10. Riesgos y Mitigación **5**

11. Conclusiones y Tesis de Inversión **5**

A. Stack Tecnológico Consolidado **6**

B. Notas de Alcance y Uso **7**

Índice de cuadros

1. Estimación de mercado objetivo (referencial) 3
2. Arquitectura de ingresos propuesta 4
3. Proyección financiera a 36 meses (USD) 5
4. Asignación objetivo de capital 5
5. Matriz ejecutiva de riesgos 6

Índice de figuras

1. Flujo de arquitectura de datos 2
2. Bucle de retención basado en comportamiento (Hook Model) 3
3. Roadmap por fases de crecimiento (Gantt referencial) 4

1 Resumen Ejecutivo

La educación superior en Latinoamérica presenta una brecha visible entre la calidad de las experiencias digitales de consumo masivo y la experiencia de uso de portales académicos institucionales. UNSAP responde a esta brecha con una **SuperApp universitaria** que integra información académica, analítica de rendimiento, red social contextual y gamificación.

El valor diferencial del producto radica en cuatro pilares técnicos y de producto:

- Experiencia **offline-first** con consulta inmediata de información académica.
- Arquitectura **agnóstica al backend institucional** mediante scraping estructurado.
- Módulo social y gamificado para **retención recurrente** del usuario.
- Camino claro de monetización **B2C, B2B2C y B2B** desde el primer año.

> **Hipótesis de inversión:** consolidar UNSAP en el mercado inicial (UNSA), acelerar módulos de IA y marketplace, y empaquetar la arquitectura para expansión regional y licenciamiento white-label a universidades de la región.

AÑO 1 MAU	INGRESOS AÑO 3	EBITDA AÑO 3	MODELOS
25,000	$1.02M	$624K	3
usuarios activos	ingresos brutos USD	referencial USD	B2C · B2B2C · B2B

2 Problema Estructural y Oportunidad

2.1. Fricción digital actual

Los sistemas académicos tradicionales presentan latencias altas en picos de uso, interfaces de baja usabilidad y dependencia fuerte de conectividad. Esto genera ansiedad operativa y bajo compromiso de uso entre los estudiantes.

2.2. Fragmentación del ciclo de vida estudiantil

La información académica, la colaboración entre pares y la vida social estudiantil se distribuyen en plataformas no integradas. La consecuencia es pérdida de contexto, baja productividad y escasa trazabilidad de decisiones académicas.

2.3. Carga cognitiva y ausencia de predicción

Sin herramientas predictivas integradas, el estudiante realiza cálculos manuales para tomar decisiones críticas sobre su rendimiento. Esta fricción representa una oportunidad para soluciones con analítica accionable en tiempo real.

3 Solución UNSAP y Ventaja Competitiva

3.1. Arquitectura offline-first y experiencia de cero fricción

UNSAP persiste información en almacenamiento local (Hive), permitiendo consulta instantánea de notas, horario y estadísticas, incluso sin red o ante degradación de servicios externos.

3.2. Motor de extracción agnóstico

El sistema utiliza un motor de scraping en isolates para capturar y estructurar datos desde portales legacy sin bloquear la interfaz de usuario.

3.3. Simulador académico O(1)

Se incorporan cálculos de proyección de notas y ponderados con operaciones optimizadas para respuestas inmediatas, mejorando la toma de decisiones del estudiante.

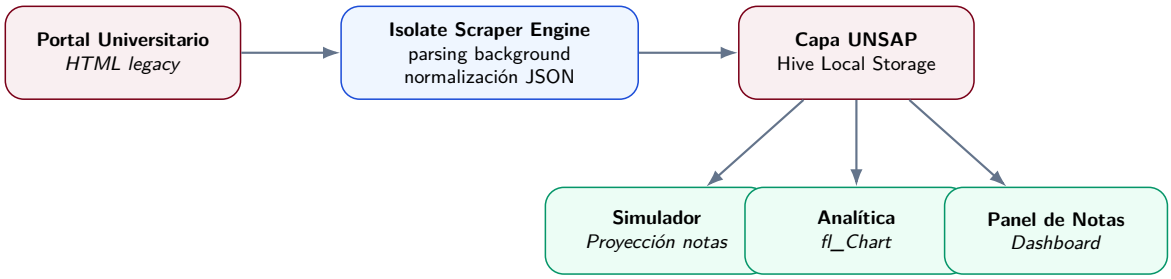

Figura 1. Flujo de arquitectura de datos

4 Motor de Retención: Comunidad y Gamificación

4.1. Campus social institucional

UNSAP integra un feed en tiempo real sobre Supabase para publicaciones estudiantiles, interacciones y notificaciones. El anonimato controlado incrementa participación sin perder trazabilidad de calidad de comunidad.

4.2. Identidad verificada y reputación

El uso de correo institucional permite elevar niveles de confianza del ecosistema y habilita segmentación de alto valor para futuras verticales de monetización.

4.3. Medallas local-first y actualizaciones optimistas

El sistema de medallas con respuesta visual instantánea (0 ms percibidos en UI) mejora la motivación y recurrencia de uso, mientras la sincronización ocurre en segundo plano con manejo de rollback.

5 Mercado, Posicionamiento y Competencia

5.1. Dimensionamiento TAM, SAM y SOM

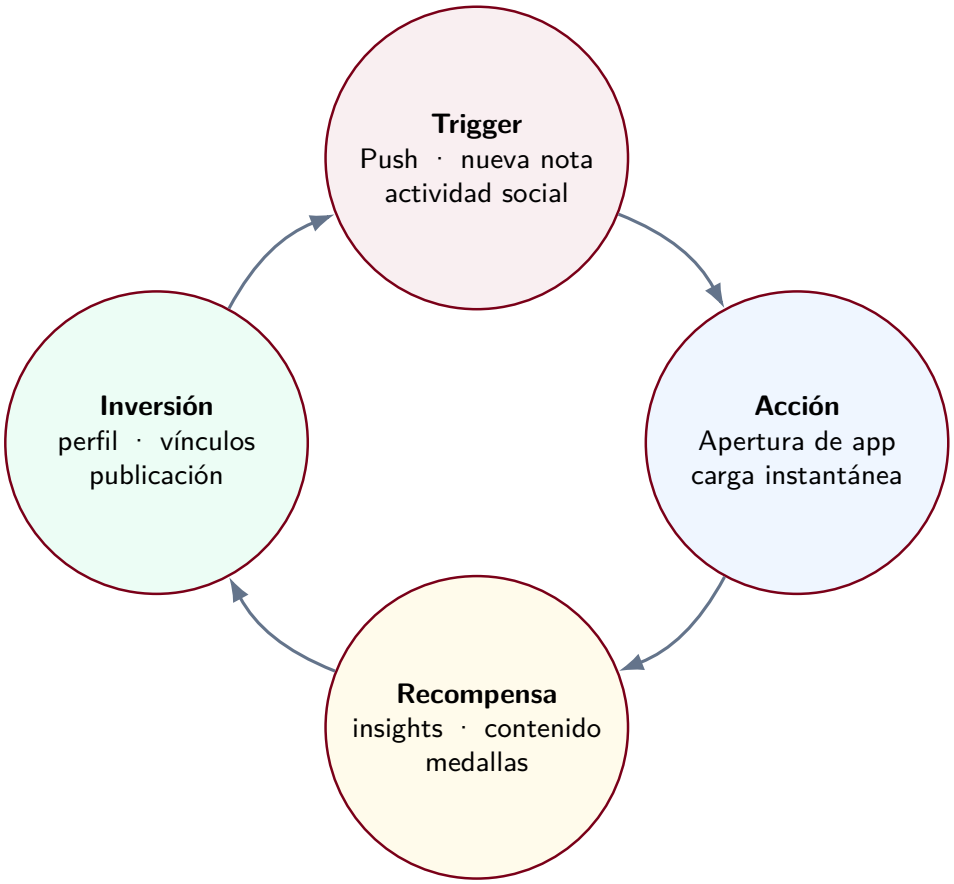

Figura 2. Bucle de retención basado en comportamiento (Hook Model)

Cuadro 1. Estimación de mercado objetivo (referencial)

Segmento	Alcance	Potencial de valor
TAM	32 millones de estudiantes universitarios en Latinoamérica	Mercado amplio de suscripción, servicios y publicidad educativa
SAM	$\approx$1.5 millones en Perú	Escala nacional para crecimiento progresivo y alianzas
SOM	$\approx$70,000 en UNSA y Arequipa	Validación temprana, iteración rápida y evidencia de PMF

5.2. Tesis competitiva

Las plataformas tradicionales (LMS/ERP institucionales) operan bajo lógica B2B. UNSAP adopta un enfoque **bottom-up**, centrado en el estudiante, con mayor velocidad de iteración y diferenciación en comunidad + gamificación.

6 Modelo de Negocio y Monetización

Cuadro 2. Arquitectura de ingresos propuesta

Canal	Mecánica de monetización	Valor estratégico
B2C	Suscripción **UNSAP PRO** con funciones avanzadas de analítica, personalización e IA	Ingreso recurrente y relación directa con el usuario final
B2B2C	Publicidad nativa y lead generation de alto contexto académico	Margen superior por segmentación y precisión de audiencia
B2B	Licenciamiento white-label para universidades (setup + fee anual por estudiante)	Escalamiento institucional con contratos recurrentes

7 Roadmap Tecnológico 2026–2028

7.1. Fase 1 — Dominio local y robustez (Meses 1–6)

Enfoque en penetración de mercado inicial, hardening técnico, observabilidad y resiliencia operativa.

7.2. Fase 2 — Servicios de valor (Meses 7–18)

Integración de UNSAP GPT para consultas académicas, despliegue de marketplace C2C y capa de transacciones.

7.3. Fase 3 — Escala regional y B2B (Meses 19–36)

Expansión multiuniversidad y consolidación del producto como plataforma modular para nuevas instituciones.

Figura 3. Roadmap por fases de crecimiento (Gantt referencial)

8 Proyecciones Financieras — Escenario Referencial

Cuadro 3. Proyección financiera a 36 meses (USD)

Métrica	Año 1	Año 2	Año 3
MAU estimado	25,000	120,000	450,000
Ingresos suscripción PRO	$18,000	$86,400	$324,000
Ingresos Ad-Tech & Lead Gen	$15,000	$110,000	$450,000
Ingresos SaaS white-label	—	$40,000	$250,000
Ingresos brutos estimados	**$33,000**	**$236,400**	**$1,024,000**
OPEX estimado	$80,000	$150,000	$400,000
EBITDA estimado	**($47,000)**	**$86,400**	**$624,000**

El modelo proyecta **break-even operativo en el Año 2** y un EBITDA positivo de $624K al cierre del Año 3, con una base de 450K usuarios activos en tres países.

9 Requerimiento de Capital y Uso de Fondos

Se propone una ronda pre-seed/seed de referencia en torno a **$200,000 USD**, orientada a extender runway operativo y ejecutar roadmap de 18 meses.

Cuadro 4. Asignación objetivo de capital

Línea de inversión	Peso	Aplicación
Ingeniería y producto	50 %	Equipo técnico senior para arquitectura, desarrollo y calidad
Adquisición y growth	25 %	Embajadores, marketing de performance y expansión de base
Infraestructura técnica	15 %	Escalamiento cloud, observabilidad y servicios de soporte
Legal y estructuración	10 %	Gobierno corporativo, propiedad intelectual y cumplimiento

10 Riesgos y Mitigación

11 Conclusiones y Tesis de Inversión

UNSAP combina un problema real de alta frecuencia con una solución técnicamente madura y un modelo de ingresos escalable. La plataforma no solo optimiza la experiencia académica, sino que construye un **activo digital de relación continua** con el estudiante.

Bajo una ejecución disciplinada del roadmap y una gobernanza adecuada de datos y crecimiento, el proyecto presenta condiciones sólidas para financiamiento de etapa temprana con potencial de **expansión regional y salida estratégica** de mediano plazo.

Cuadro 5. Matriz ejecutiva de riesgos

Tipo	Riesgo principal	Mitigación y foso defensivo
Técnico	Cambios de estructura en portales fuente afectan scraping	Arquitectura de adaptadores, alertas tempranas y estrategia de hot-fix
Operativo	Bloqueo por políticas de red o límites institucionales	Rate limiting, ventanas de sincronización y resiliencia offline-first
Competitivo	Aparición de app oficial institucional	Ventaja en velocidad de iteración, comunidad y gamificación persistente
Regulatorio	Exigencias de protección de datos y cumplimiento	Gobierno de datos, políticas de consentimiento y trazabilidad de acceso

POR QUÉ UNSAP AHORA

PROBLEMA REAL

Millones de estudiantes con portales deficientes y sin herramientas de decisión académica.

TECH MADURA

Flutter, Supabase y arquitectura offline-first probada en producción.

MERCADO CLARO

TAM de 32M en LATAM con punto de entrada validado en UNSA (70K usuarios).

A Stack Tecnológico Consolidado

Componente	Tecnologías
Frontend móvil	Flutter 3.9.2, Dart 3.9.2
Arquitectura de app	MVVM, Provider, Clean Architecture
Persistencia local	Hive, flutter_secure_storage
Backend y tiempo real	Supabase, PostgreSQL, canales Realtime
Analítica visual	fl_chart y módulos de simulación académica
Red y parsing	http, parser HTML, isolates para procesos asíncronos
Caché y media	cached_network_image, share_plus
Configuración	flutter_dotenv y gestión de entorno

B Notas de Alcance y Uso

Las cifras de mercado y proyecciones de este documento se presentan como escenario referencial para modelado y decisión de inversión. Se recomienda validación continua con datos operativos reales a medida que avance la implementación del roadmap.